

SEMINAR

Socket Programming

Project: Video Streaming with RTSP and RTP

Objective

- Introduce new concept: TCP/IP models, TCP vs UDP, IP, network applications
- Introduce Socket Programming (refer Tai lieu lap trinh Socket - Moodle)
- Demo: Simple chatting program (Server-Client)
- Introduce RSTP
- Explain Project 1: Video Streaming with RTSP and RTP

OSI & TCP/IP MODEL

	OSI	TCP/IP	
7	Application	Applications (FTP, SMTP, HTTP, etc.)	
6	Presentation		
5	Session		
4	Transport	TCP (host-to-host)	Socket: IP, port, TCP/UDP
3	Network	IP	Source IP: Destination IP:
2	Data link	Network access (usually Ethernet)	Source MAC: Destination MAC:
1	Physical		

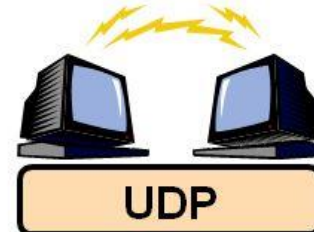
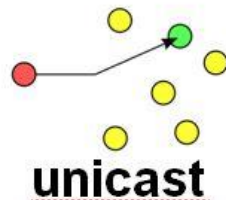
[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-NC-ND](#)

TCP vs UDP

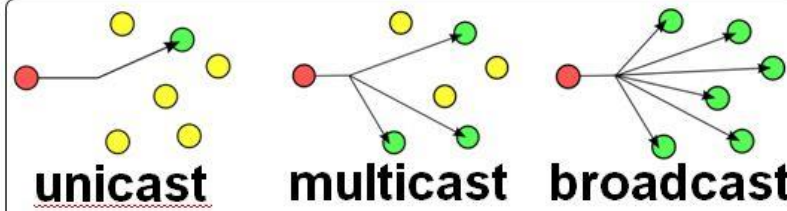
3-ways handshake



- **Slower but reliable transfers**
- **Typical applications:**
 - Email
 - Web browsing



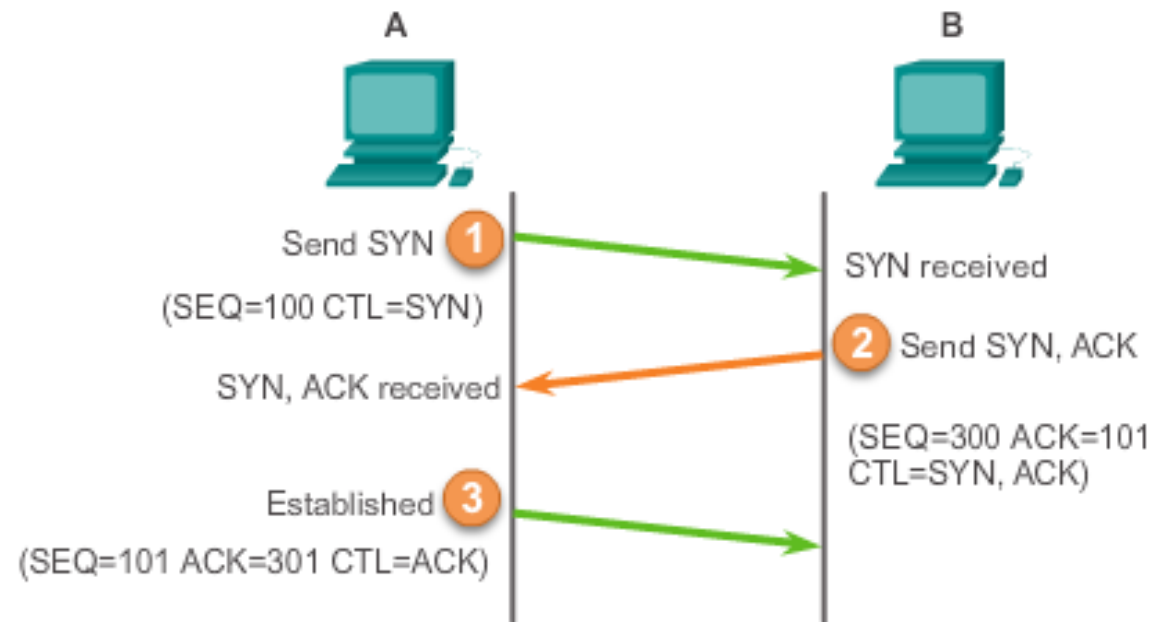
- **Fast but non-guaranteed transfers ("best effort")**
- **Typical applications:**
 - VoIP
 - Music streaming



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA-NC](#)

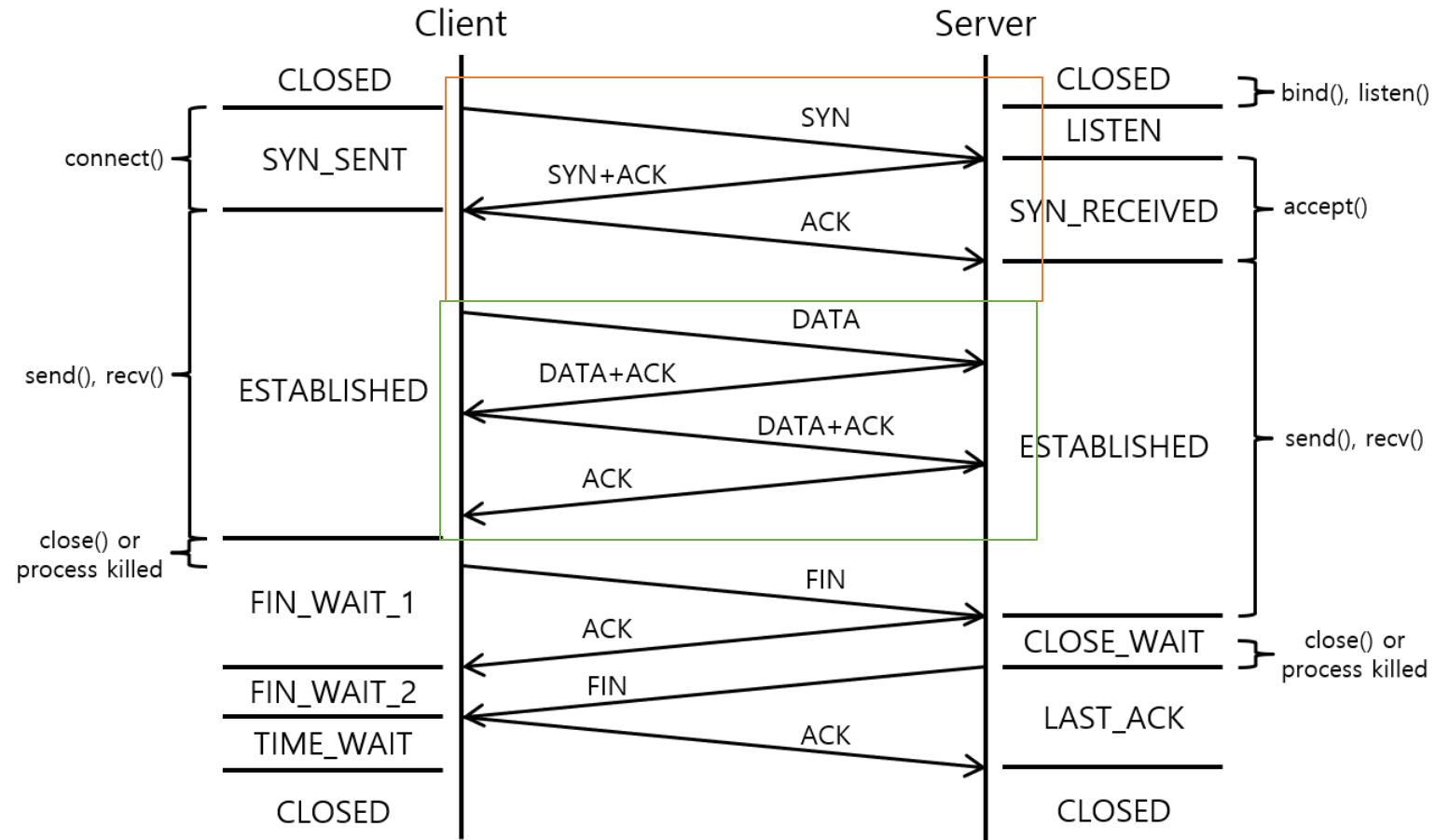
TCP

TCP Connection Establishment



CTL = Which control bits in the TCP header are set to 1
A sends ACK response to B.

TCP



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA-NC](#)

Nội dung chính

- 1 Giới thiệu Socket
- 2 Hướng dẫn viết 1 ứng dụng S-C
- 3 Một số hàm cơ bản trong CSocket
- 4 Demo

Giới thiệu về Socket

- Sockets cung cấp một interface để lập trình mạng tại tầng Transport.
- Một socket là một end-point của một liên kết giữa hai ứng dụng mạng.
- Nhiều NNLT: C, C++, Java, VB, C#, . . .
- Windows Socket Application Programming Interface (Winsock API)
- Winsock hỗ trợ xây dựng các ứng dụng mạng trên nền TCP/IP.

Nội dung chính

- 1 Giới thiệu Socket
- 2 Hướng dẫn viết 1 ứng dụng S-C
- 3 Một số hàm cơ bản trong CSocket
- 4 Demo

Xây dựng UD Client-Server với Socket

Các bước cần thực hiện:

1. Xác định kiến trúc mạng: Client – Server, Peer-to-Peer
2. Giao thức sử dụng tầng Transport: TCP, UDP
3. Các port sử dụng ở Server và Client :
 - DHCP: cung cấp IP động cho client. Port server: 67, port client 68
 - HTTP: port server 80, port client (>1024)
 - HTTPS: port server 443, port client (>1024)
 - Câu hỏi tìm hiểu: range port có thể sử dụng cho ứng dụng mạng?
4. Giao thức tầng ứng dụng khi trao đổi dữ liệu giữa hai end-host
 - Thứ tự gửi thông điệp
 - Nội dung thông điệp
 - Cấu trúc thông điệp (string, file, int, float, struct,...)
5. Lập trình

Xây dựng UD Client-Server với Socket

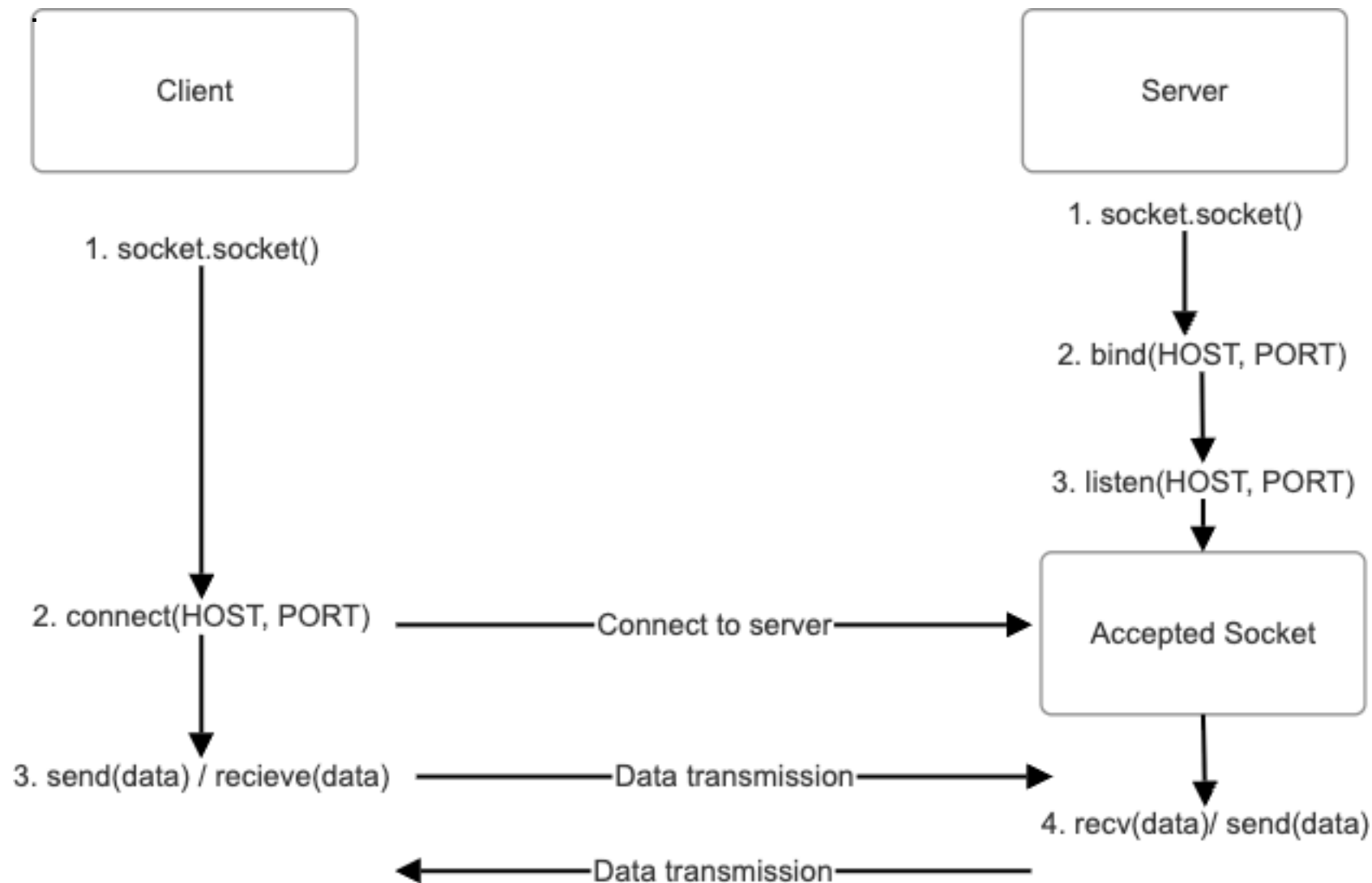
1/ Xác định bài tập và đề án:

- Kiến trúc Client – Server
- Giao thức sử dụng tầng Transport là TCP

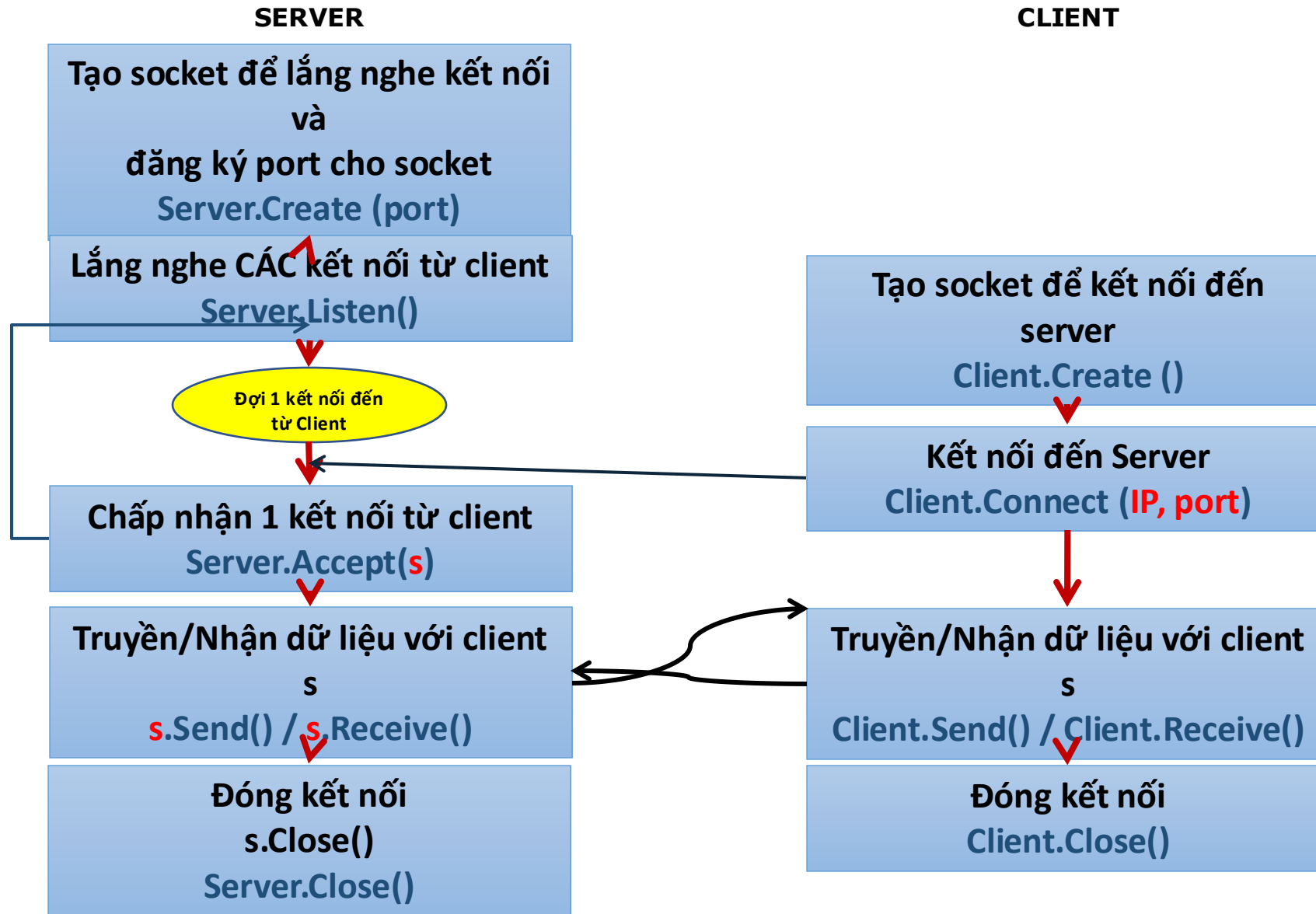
2/ Ghi chú:

- XD UD theo giao thức tầng UD được định nghĩa sẵn → phải tuân thủ đúng quy định → tham khảo RFC (request for comment)
- Peer-to-Peer: 1 UD có cả Client - Server

Xây dựng UD Client-Server với Socket - Python



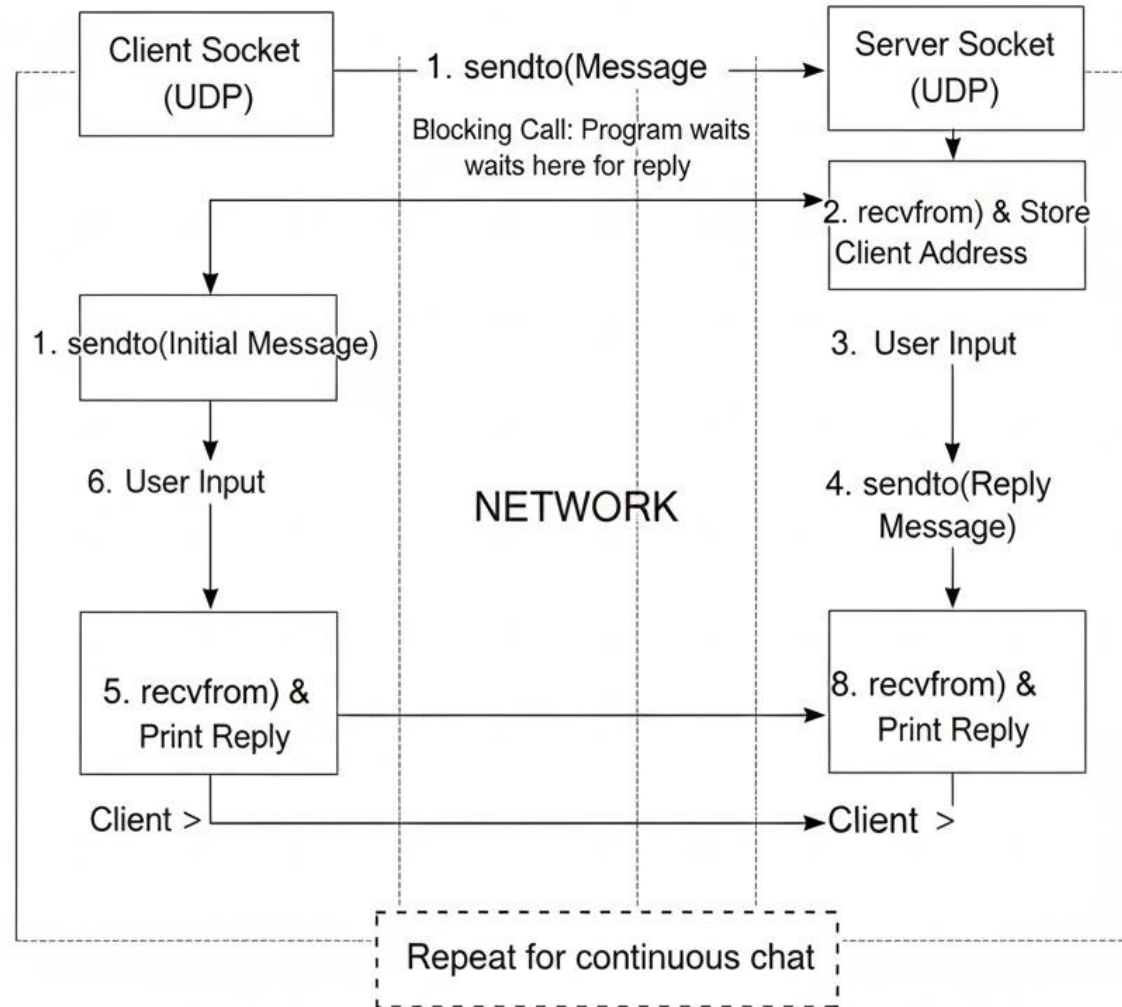
Xây dựng UD Client-Server với Socket – C++



Demo

- TCP chatting program

Client-Server Communication: Simple UDP Chat (Non-Threaded)



Demo

- UDP chatting program

PROJECT 1

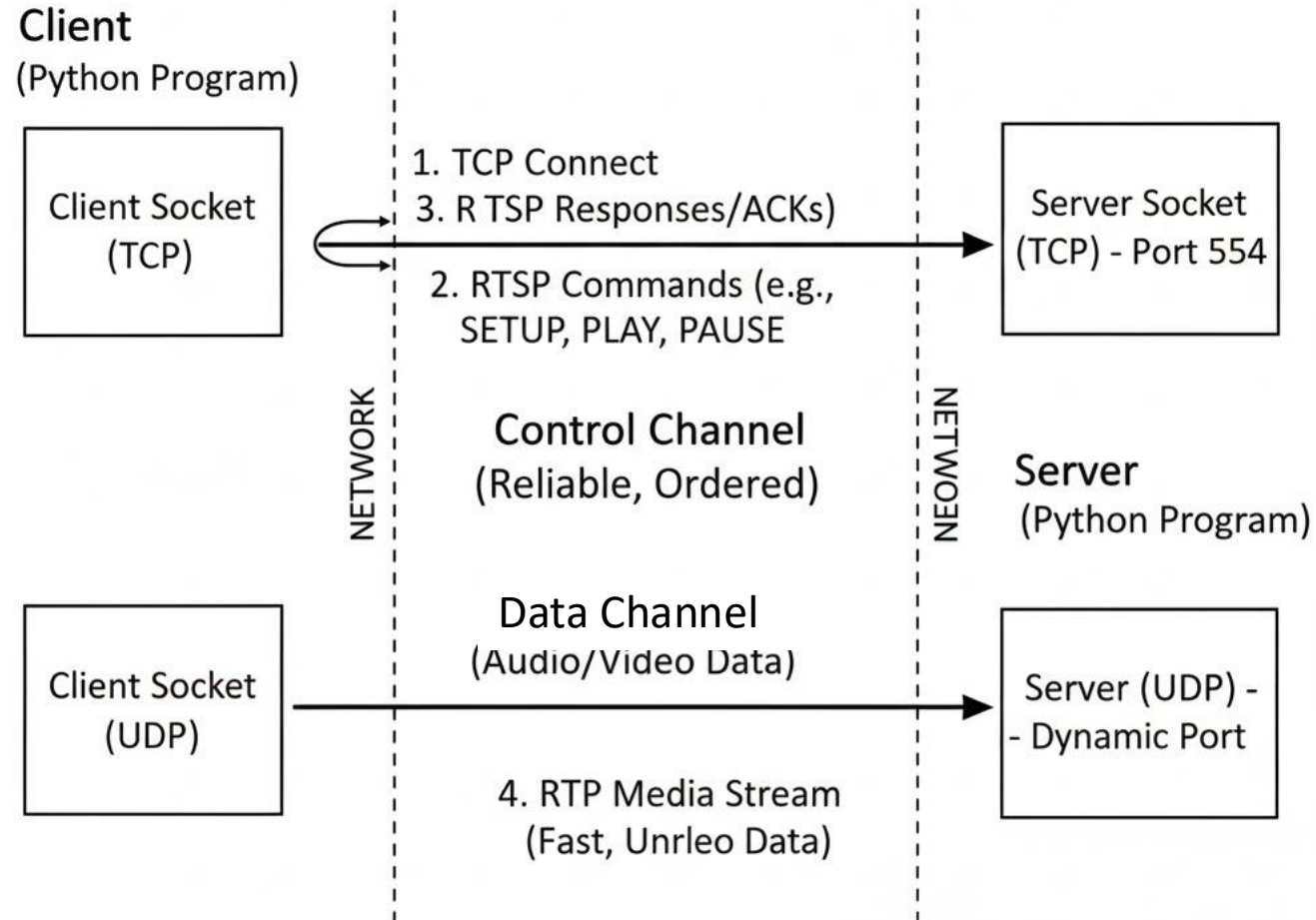
Video Streaming with RTSP and RTP

RSTP

Chức năng chính

- **Điều khiển phiên:** RTSP thiết lập và điều khiển các phiên truyền phát đa phương tiện giữa máy chủ và máy khách.
- **Truyền phát tương tác:** Người dùng có thể tương tác với luồng truyền phát, ví dụ như yêu cầu tạm dừng, tua đi/tua lại, hoặc phát lại ngay lập tức, giống như sử dụng một bộ điều khiển từ xa.
- **Không truyền trực tiếp dữ liệu:** RTSP chủ yếu là một giao thức điều khiển, giúp gửi các lệnh đến máy chủ. Dữ liệu thực tế được truyền bởi các giao thức khác như RTP, thường được sử dụng cùng với RTSP.

Client-Server Communication: RTSP (TCP) & RTP (UDP)



Legend:

TCP = Transmission Control Protocol

RTSP = Real-Time Streaming Protocol

RTP = Real-time Transport Protocol

Demo

UDP fragmentation example

